HTML&CSS. УРОК №2. ТАБЛИЦА СТИЛЕЙ

Учебные материалы

Таблица стилей

1. Комбинация технологий HTML и CSS
2. Основы написания стилей
3. Задание цвета в CSS
4. Имя цвета
5. Цвет в формате HEX
6. Отступы и поля
7. Отступы
8. Поля
9. Оформление
10. Выравнивание текста
11. Выравнивание изображения

Каскадная таблица стилей (CSS или Cascading Style Sheets) — формальный язык, который описывает внешний вид страницы. Он был придуман с целью разделить структуру страницы и ее оформление (рис. 1)

Рисунок 1

Ссылка на проект в CodePen: https://codepen.io/Academy-top/pen/oNQXgoB

С помощью CSS можно задать шрифт, цвет, отступы, скругление, границы, тень и многое другое. Только взгляните, как может преобразиться HTML-страница, если к ней подключить стили CSS. В проекте CodePen спрятано три монстра, которых вы можете видеть на рисунке 2. Как только мы применим стили CSS, монстры сразу же преобразятся. Каждый из них будет выглядеть по особенному, как показано на рисунке 3. Каждый из них будет анимирован, а также приобретет свой цвет.

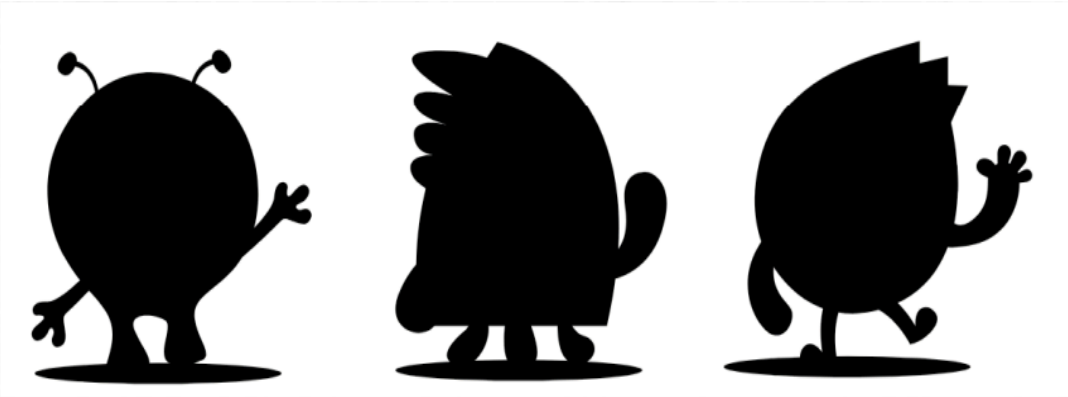


Рисунок 2

Рисунок 3

Чтобы их увидеть, нужно удалить комментарии. Комментарии в коде CSS задаются таким образом: ставится слеш с символом астериск (звездочки) — /*. Заканчивается комментарий теми же символами, но в обратном порядке — */. Мы можем закомментировать текст, чтобы было проще ориентироваться в коде:

```
/*-----------------------------
FIRST MONSTER
-----------------------------*/
```

А можем закомментировать код, и тогда он не будет применяться к странице. Это нужно, например, если мы временно хотим скрыть то или иное свойство:

```
/*
     #first-monster-hand {
 animation-timing-function: linear;
 animation: hand;
 animation-duration: 1s;
}
*/
```

Вернемся к проекту на CodePen. Здесь закомментированный код не применяется к монстрам, а поэтому мы и не видим их в цвете. Обратите внимание, что такой код подсвечивается серым цветом (рис. 4)

Рисунок 4

Как только мы удалим знаки комментария «/*» и «*/», будет подсвечен синтаксис, а стили применятся (рис. 5)

Рисунок 5

Комбинация технологий HTML и CSS

Комбинируя технологии HTML и CSS, разработчик может создать уникальный и оригинальный дизайн сайта. Применяя стили к каждому элементу сайта или вебприложения, можно создать интересный и привлекающий внимание пользователей дизайн. Кнопки, меню, формы и даже фон страницы — каждый из этих элементов можно преобразить (рис. 6)

Рисунок 6

Основы написания стилей

Ссылка на проект в CodePen: https://codepen.io/Academy-top/pen/GRwJgxQ /* Шаг 1*/.

Существует огромное количество стилей для разных элементов: цвет текста, фона, размер шрифта и многое другое. Чтобы их задать, следует указать определенные параметры, например, цвет текста. Также нужно ввести значение, например, какой цвет текста хотим задать:

Задание цвета текста:

color: red; color: green; color: blue;

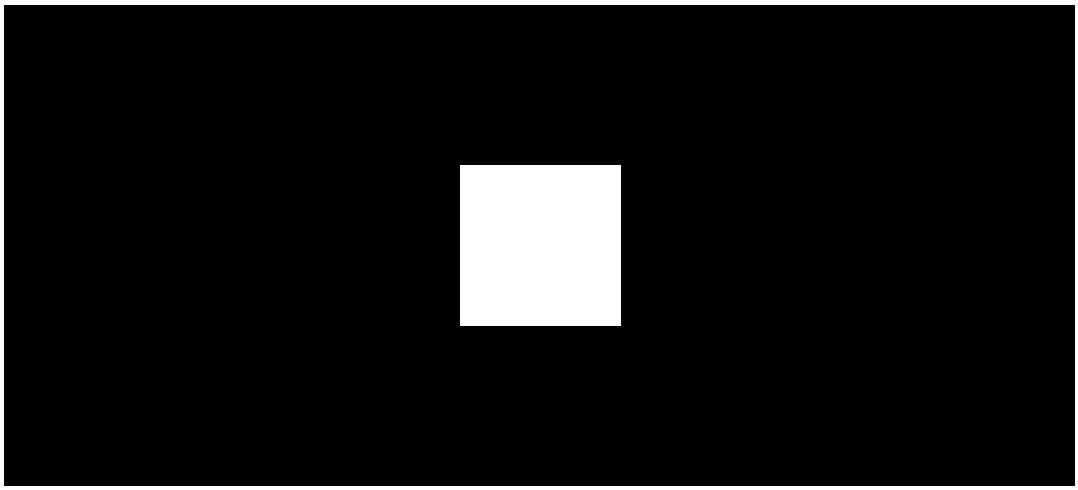
Задание размера шрифта:

font-size: 15px; font-size: 1em; font-size: small;

Применим эти стили на странице. Это необходимо сделать для каждого конкретного элемента. Например, если мы хотим, чтобы все заголовки были красного цвета, значит указываем для заголовков данное свойство. В CSS стили будут заданы следующим образом:

```
p {
color: red;
    font-size: 15px;
      }
```

Работая с проектом в CodePen, соответствующий код необходимо поместить в блок CSS (видео 1).



00:00 00:08

Видео 1

Задание цвета в CSS

Ссылка на проект в CodePen: https://codepen.io/Academy-top/pen/GRwJgxQ /* Шаг 2*/.

Имя цвета

Самый простой способ — указать имя цвета. Помимо простых названий — black, white, tomato, orange, существуют составные цвета, например, blanchedalmond, dodgerblue, mediumseagreen. Зададим свойство background-color, который в CSS отвечает за цвет фона для элемента body (видео 2):

```
body {
background-color: BurlyWood;
}
```

00:00 00:07

Цвет в формате HEX

При использовании значений цветов в числовом эквиваленте доступен гораздо больший выбор оттенков. Цвет содержит в себе три компонента — RGB (red, green, blue — красный, зеленый, синий). Соответственно, все возможные цветовые оттенки можно выразить увеличением или уменьшением каждого из параметров: красного, зеленого и синего.

Давайте узнаем оттенок цвета, чтобы добавить его в код. В Google можно найти специальную цветовую палитру. Попробуйте ввести в поисковой строке запрос «hex color», в результате чего появится специальный блок (рис. 7). Пользуясь этой функцией, можно найти подходящий цвет и его код в любом удобном формате.

Рисунок 7

Hex — это способ выразить цвет, помещая хэш (#) перед шестнадцатеричным числом. Это не просто набор из шести цифр и букв, это 16-значный код, который объединяет в себе числа от 0 до 9 и буквы латинского алфавита от A до F. В шестнадцатеричном коде каждые две цифры или буквы определяют соответственный оттенок цвета в RGB.

В данном формате цвет задается следующим образом:

```
body {
background-color: #DEB887;
}
```

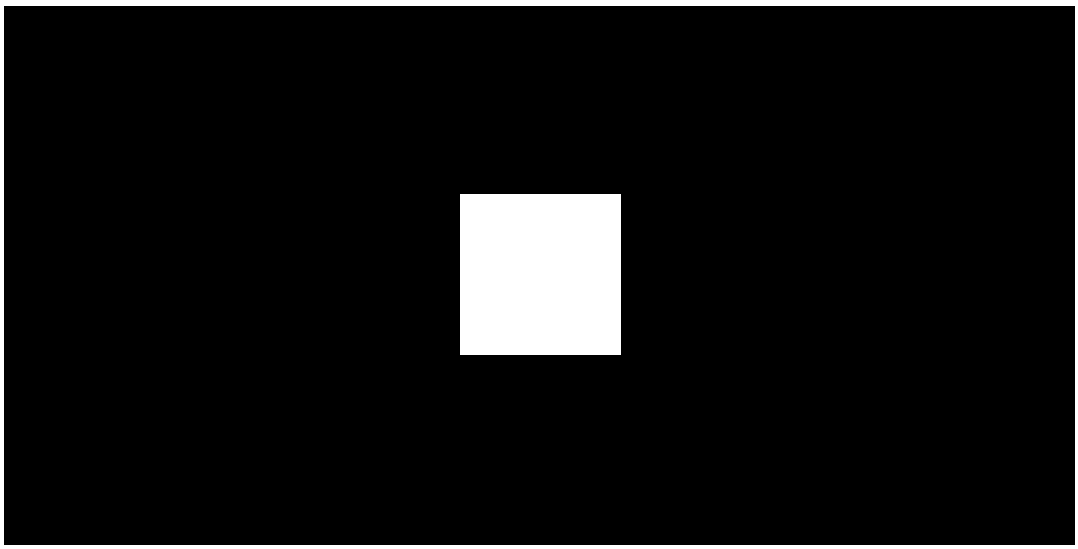
Отступы и поля

Ссылка на проект в CodePen: https://codepen.io/Academy-top/pen/GRwJgxQ /* Шаг 3*/.

Отступы и поля заслуживают особого внимания. В CSS есть padding (отступы) и margin (поля). Поля и отступы предназначены для задания определенного интервала между элементами, или по отношению к сторонам экрана. Они могут быть заданы такими единицами: px, em, % и т.д. И поля, и отступы можно задать для каждой из сторон: верх, право, низ, лево
(рис. 8)

Рисунок 8

Откроем код страницы: https://souzmult.ru/about-us, чтобы наглядно увидеть, как на готовой странице определены отступы и поля (видео 3)



00:00 00:20

Видео 3

Отступы

Особенность отступов (padding) заключается в том, что они определяют расстояние от содержимого до края блока.

В стилях CSS можно задать интервал для каждой конкретной стороны. Реализуется это таким образом:

```
padding-top: 20px;
padding-right: 20px;
padding-bottom: 20px;
padding-left: 20px;
```

Следующая запись идентична той, что мы привели выше:

```
padding: 20px 20px 20px 20px;
```

Согласитесь, очень неудобно задавать в виде отдельной строки обозначение каждой из сторон. Особенно если отступы для каждой из них должны быть одинаковыми. В таких ситуациях следует использовать сокращенную запись, которая аналогична записи выше (рис. 9):

```
padding: 20px;
```

Рисунок 9

Можно указать отступы одновременно для верхней и нижней стороны, а также правой и левой (рис. 10).

padding: 20px 10px;

Рисунок 10

Если указать три параметра, в результате мы установим отступы для верхней стороны, одновременно для левой и правой сторон, а также для нижней (рис. 11):

padding: 20px 10px 25px;

Рисунок 11

Поля

Поля (margin) определяют отступы между объектами. Если в ряд расположены несколько блоков текста или изображений, то нам просто необходимы поля, чтобы разграничить между собой эти объекты.

Поля задаются таким же образом, как и отступы:

```
margin-top: 20px
margin-right: 20px
margin-bottom: 20px
margin-left: 20px
```

Поля для каждой из сторон (верх, право, низ, лево) можно отобразить таким образом:

```
margin: 20px 20px 20px 20px;
```

Запись выше можно значительно сократить следующим образом:

```
margin: 20px;
```

Указать поля одновременно для верхней и нижней, а также правой и левой сторон можно следующим образом (рис. 12):

```
margin: 20px 10px;
```

Рисунок 12

Установить значение margin можно для верхней, одновременно для левой и правой, а также для нижней стороны (рис. 13):

```
margin: 20px 10px 25px;
```

Рисунок 12

Оформление

Ссылка на проект в CodePen: https://codepen.io/Academy-top/pen/XWybKpB

Работая с разными элементами, возникает необходимость определенным образом центрировать их, например, текст в абзаце или изображение на странице. Благодаря возможностям CSS, мы можем расположить контент так, как нам это необходимо

Выравнивание текста

Текст может быть расположен в правой части окна (right), в левой (left), по центру (center) или по ширине (justify).

Отвечает за это свойство text-align, и принимать оно может такие значения: left, right, center, justify.

В CSS3 можно задать start и end, чтобы расположить контент, соответственно, в левой или правой части окна. Чтобы наглядно увидеть, как работает каждое из свойств, добавим четыре абзаца и применим стили к каждому из них непосредственно в коде HTML:

```
<p style="text-align: left;">...</p>
<p style="text-align: right;">...</p>
<p style="text-align: center;">...</p>
<p style="text-align: justify;">...</p>
```

Выравнивание изображения

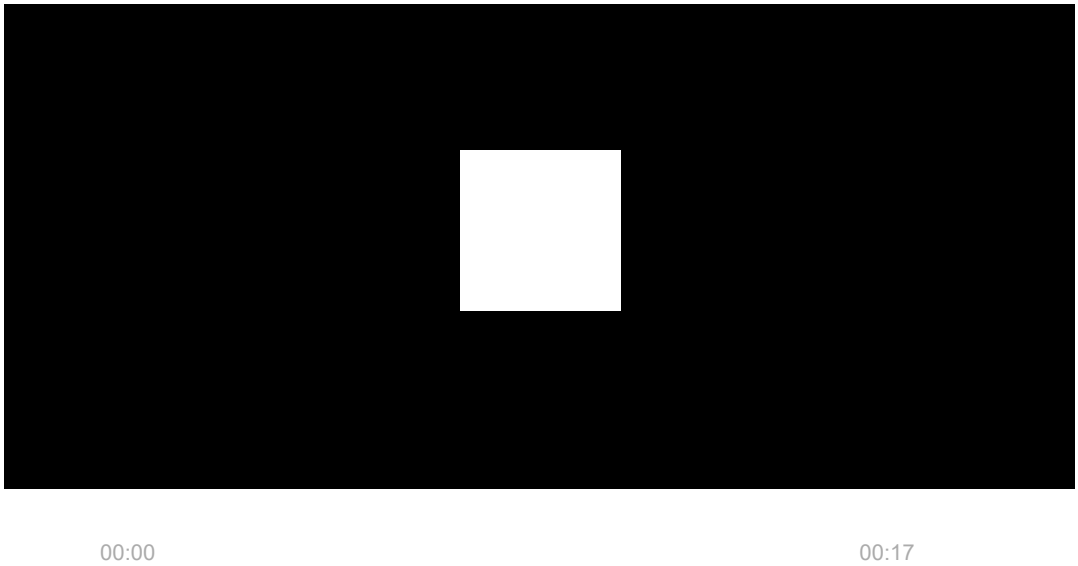
Рассмотрим способы выравнивания изображения на примере фоновой картинки. Для начала зададим фон, добавив подложку из изображения.

В качестве фона на различных ресурсах довольно часто устанавливают фоновые изображения. В стилях CSS мы можем использовать свойство backgroundimage, которое позволит добавить в качестве фона картинку. Соответственно, после двоеточия следует вставить ссылку — url(«»), а внутри кавычек указать путь к картинке.

Если страница создана на ПК, то в папке с проектом создаем папку images, и указываем к ней путь:

background-image: url("images/image.jpg");

Если проект написан в CodePen, изображение следует загрузить в облачное хранилище и указать ссылку на него. Воспользуемся ресурсом Postimage (https://postimages.org/), которое предоставляет возможность бесплатно хранить данные. Перейдите на сайт, загрузите, скопируйте и вставьте или перетащите файлы в любое место. Затем скопируйте прямую ссылку на ваше изображение (видео 4)



Видео 4

После этого копируем ссылку на изображение и вставляем в проект:

```
background-image:
url('https://i.postimg.cc/7YKJnCnZ/678b3d42874c90e568ebc89eaa40e183.png')
```

Зададим ряд свойств, чтобы изображение корректно отображалось на странице. Зафиксируем его. Чтобы изображение в процессе скролинга (пролистывания страницы) было зафиксировано, добавляем следующее свойство:

```
background-attachment: fixed;
```

Прописываем код для установки нужного размера изображения в пикселях:

```
background-size: 535px;
```

background-repeat позволяет задать свойство, будет ли картинка повторяться. Обратите внимание, если исходное изображение небольшое, оно продублируется несколько раз. Чтобы этого избежать, следует применить следующее свойство:

```
background-repeat: no-repeat;
```

Зададим выравнивание. Для изображения можно задать выравнивание разными способами. Позиция фона позволяет установить свойство backgroundposition, данное свойство устанавливает то, как будет размещено изображение. Оно может быть задано как словами right center, так и числами в px, %. Например:

```
background-position: 500px 1px;
```

В коде выше мы указали первое значение — положение изображения по горизонтали, а второе — по вертикали. Используя данный способ, следует учитывать тот факт, что на разных устройствах размеры экрана разные, можно попросту не угадать (рис. 14)

Рисунок 14

Дополнительно вы можете добавить информацию о других персонажах мультфильма, а также настроить страницу, используя изученные теги.